

gemini-conversation

Exported on: 2026/6/7 下午2:54:51

User

搜尋 幫我找尋 最早 SMC(Smart Money Concept) + PPO 的這個股票分析 的策略 是來自哪篇 paper

Gemini

目前在正式的學術文獻中，**並不存在**將「SMC (Smart Money Concept，聰明錢概念)」與「PPO (Proximal Policy Optimization，近端策略最佳化)」結合應用於股票分析的早期奠基性論文 (Foundational paper)。

這個特定的策略組合在學術界目前找不到直接來源，主要有以下幾個核心原因：

1. 嚴重的縮寫撞名 (Acronym Collision)

如果您在 IEEE、arXiv 或 Elsevier 等學術資料庫中搜尋「SMC + PPO」或「SMC + Reinforcement Learning」，確實會找到不少文獻（特別是在自駕車或機器人領域）。但這些論文中的 SMC 指的是 **Sliding Mode Control (滑模控制)** 或 **Sequential Monte Carlo (序列蒙地卡羅方法)**，完全不是金融市場中的聰明錢概念。

2. SMC 特徵尚未被學術界廣泛量化

Smart Money Concept 及其衍生的名詞（如 Order Blocks, Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps）主要起源於零售交易圈的 ICT (Inner Circle Trader) 體系。傳統的量化金融文獻傾向使用數學定義嚴謹的輸入值（如限價委託簿失衡、共整合檢定等）。SMC 偏向視覺化與主觀的市場微觀結構分析，在學術界極少被正式量化為深度強化學習模型能夠處理的張量或特徵。

近期僅有極少數的預印本研究開始嘗試將「拉回深度」等 SMC 概念進行特徵工程，但大多是搭配 LSTM 或 LightGBM 進行監督式學習預測，而非使用強化學習。

這是極具潛力的研究真空區

將 PPO 演算法與 SMC 特徵矩陣直接結合——例如將訂單塊 (Order Blocks) 轉換為 Gymnasium 環境中的狀態 (State)，讓 PPO 代理人去學習動態資金分配 (Dynamic Capital Allocation) 或配對交易 (Pairs Trading)——在目前的演算法交易學術研究中，幾乎是一片**完全未開發的領域 (Uncharted Territory)**。

這意味著，目前這個方向並沒有前人已經寫好的「標準答案」或指標性論文。如果您正在尋找文獻回顧 (Literature Review) 的素材，建議將這兩個領域拆開來論述，再於您的研究中將兩者融合：

- **PPO 交易決策**：引用 PPO 在投資組合管理 (Portfolio Management) 與連續動作空間決策中的優勢文獻。
- **SMC 狀態空間**：引用市場微觀結構 (Market Microstructure) 或訂單流失衡 (Order Imbalance) 相關的論文，作為將 SMC 概念矩陣化的理論支持。

這是一個非常前衛的研究方向，我們可以從以下幾個角度深入：

如何將 SMC 量化為 PPO 可用的狀態特徵？



探討 PPO 資金分配的獎勵函數設計



User

我需要知道關於 SMC(Smart Money Concept) + PPO 方法的來源作為 paper 的 introduction

Gemini

既然我們已經確認學術界目前**沒有**將「SMC (聰明錢概念)」與「PPO (近端策略最佳化)」結合的奠基性論文，這在學術寫作上其實是一個絕佳的優勢——這代表您的研究具有高度的**原創性 (Novelty)**。

在撰寫論文的緒論 (Introduction) 時，您不需要尋找一篇不存在的「起源論文」。相反地，您應該將緒論的結構設計為「跨領域結合」與「填補研究缺口 (Bridging the Research Gap)」。

以下是為您梳理的 Introduction 撰寫架構與可用的文獻引用方向：

1. 緒論架構建議 (Introduction Structure)

建議採用「漏斗式 (Funnel Approach)」的寫作結構，從大範圍的背景逐步收斂到您的創新策略：

- **第一層：PPO 在量化金融的崛起**
 - **論點：** 深度強化學習 (DRL) 近年來在動態資產配置與演算法交易中表現優異。其中，PPO 因為其訓練穩定性與樣本效率，成為主流算法。
 - **學術來源：** 引用 OpenAI 提出 PPO 的原始論文，以及近期將 DRL 應用於金融市場的綜述論文。
- **第二層：傳統特徵的局限與 SMC 的引入**
 - **論點：** 現有的 DRL 交易代理人 (Trading Agents) 多依賴傳統技術指標 (如移動平均、RSI) 或標準限價委託簿 (LOB) 數據作為狀態空間 (State Space)。這些特徵往往存在嚴重滯後性，無法捕捉機構資金的真實意圖。
 - **引入 SMC：** 介紹 SMC 作為一種基於「市場微觀結構 (Market Microstructure)」與「流動性 (Liquidity)」的分析框架。強調其核心概念 (如訂單塊 Order Blocks、公允價值缺口 FVG) 能更前瞻地反映大資金的足跡。
- **第三層：點出研究缺口 (The Research Gap)**
 - **論點：** 儘管 SMC 在實務交易圈 (如 ICT 體系) 廣受歡迎，但由於其主觀性與視覺化特質，**學術界至今尚未有研究將 SMC 系統性地量化，並將其作為強化學習 (如 PPO) 的狀態特徵輸入。**
- **第四層：本文貢獻 (Our Contributions)**
 - **論點：** 宣告您的論文首次提出了一個結合 SMC 特徵提取與 PPO 決策機制的交易框架。

2. 替代性的學術文獻引用清單

雖然無法直接引用「SMC + PPO」的論文，但您可以分別引用這兩個領域的權威文獻來支撐您的論點：

關於 **PPO 演算法與強化學習交易**：

- **PPO 原始論文：** Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. (2017). Proximal policy optimization algorithms. arXiv preprint arXiv:1707.06347.
- **DRL 金融應用綜述：** 可以搜尋並引用如 Deep reinforcement learning for automated stock trading: An ensemble strategy (Yang et al., 2020) 等知名論文，證明 PPO/A2C 等算法在交易領域的有效性。

關於 **SMC 的學術「包裝」**：學術期刊通常不接受直接引用 YouTube 影片或論壇文章。您必須將 SMC 的概念對應到正統的**金融市場微觀結構 (Market Microstructure)** 術語中：

- **流動性與訂單流 (對應 SMC 的 Liquidity Sweeps)：** 引用 Maureen O'Hara 關於市場微觀結構的經典著作，討論「造市商 (Market Makers) 尋求流動性」的行為。
- **價格低效率與缺口 (對應 SMC 的 FVG)：** 引用探討「價格發現 (Price Discovery)」與「市場微觀結構噪音 (Microstructure Noise)」的文獻，將 FVG 解釋為短期流動性真空導致的定價無效率。
- **大宗交易影響 (對應 SMC 的 Order Blocks)：** 引用探討機構投資者大宗交易 (Block Trades) 對價格衝擊 (Price Impact) 的相關論文。

透過上述方式，您的 Introduction 不僅能避開「找不到來源」的窘境，反而能清楚地向審稿人 (Reviewers) 展現這篇論文的開創性。

請問您目前打算如何將 SMC（例如 FVG 或是 Order Block）轉化為具體的數值矩陣，以便讓 PPO 代理人能夠讀取並學習？

User

這樣 如果個別找出 smc 與 ppl 相關的 paper 是可以的嗎

Gemini

這是完全可以的，而且在學術界，這正是撰寫跨領域創新論文的**標準且最正確的做法**！

當你提出一個全新的框架時，你的責任不是找出一篇「已經做過一模一樣事情」的論文（如果你找到了，反而代表你的研究失去原創性了）。相反地，你應該透過**文獻綜合 (Literature Synthesis)** 來建立你的研究動機。

你不僅應該將 SMC 和 PPO 分開來找文獻，還要根據你的具體研究目標將它們精準定位。以下是如何在 Introduction 中將這兩條獨立的文獻線索編織在一起的策略：

1. PPO 支線：聚焦於決策與分配

不要只找廣泛介紹 PPO 原理的論文，你要尋找 PPO 應用於金融市場中連續動作空間 (Continuous Action Space) 的文獻。特別是那些將強化學習用於**配對交易 (Pairs Trading)** 或**動態資金分配 (Dynamic Capital Allocation)** 的研究。

- **你可以這樣寫：**引述這些文獻來證明 PPO 在處理複雜的資產權重調整、風險控制以及在動態環境中尋求最佳策略時，比傳統的投資組合管理算法更具優勢。

2. SMC 支線：聚焦於特徵與預測力

如前所述，直接搜尋 SMC 可能找不到嚴謹的學術論文。你要找的是「市場微觀結構 (Market Microstructure)」領域中，探討機構資金行為的論文。

- **你可以這樣寫：**引用探討訂單流失衡 (Order Imbalance)、大宗交易衝擊、或是流動性枯竭的文獻。用這些正統學術研究來支撐 SMC 核心概念（例如 Order Blocks 或 FVG 反映了聰明錢的足跡）的合理性與前瞻預測力。

3. 匯流點：建立你的研究缺口 (The Gap)

這是 Introduction 中最關鍵的一段，也就是將兩條線交叉的「橋樑」。

示範論述邏輯：「儘管 PPO 演算法在動態資金分配上已經展現了優異的決策能力 (引用 PPO 相關文獻)，但現有的強化學習代理人多半依賴具有滯後性的傳統技術指標作為狀態空間。另一方面，市場微觀結構的研究 (引用 SMC/流動性相關文獻) 已證實捕捉機構資金流動對價格具有高度的前瞻性。

然而，**目前的文獻尚未有研究嘗試將這類反映機構意圖的微觀特徵（即 SMC 矩陣）作為深度強化學習的狀態輸入**。本研究旨在填補此一缺口，探討...

這樣寫不僅邏輯嚴密，審稿人（或指導教授）也能清楚看出你對兩個領域都有深入的掌握，並且巧妙地結合出了一個極具價值的新方向。

在撰寫這段綜合論述時，你目前最想先著手梳理哪一個部分的文獻？是 PPO 在動態資金配置上的應用，還是尋找能支撐 SMC 概念的市場微觀結構理論？

User

那幫我以此 寫一個 introduction 出來 製作ppt

Gemini

這是一份為您的 PPT 量身打造的 **Introduction (緒論)** 投影片架構。PPT 的重點在於「精簡有力的標題」與「列點式的邏輯」，因此我為您規劃了 5 張投影片的篇幅，並附上您在台上報告時可以使用的「演講者備註」。

Slide 1: 研究背景 — DRL 與 PPO 在量化交易的崛起

標題：背景與動機 (Background & Motivation)

- **演算法交易的典範轉移**：深度強化學習 (DRL) 已成為解決「連續決策」與「動態資產配置」的核心技術。
- **PPO 的演算法優勢**：
 - 解決傳統 DRL 訓練不穩定的痛點。
 - 優異的樣本效率 (Sample Efficiency) 與收斂速度。
- **應用場景**：廣泛應用於投資組合管理與動態配對交易 (Pairs Trading) 的資金分配。

 **演講者備註 (Speaker Notes)**：「各位好，本研究的出發點是將強化學習應用於金融市場。近年來，PPO 演算法因為其『截斷機制 (Clipping)』帶來的訓練穩定性，已經成為量化交易中處理動態資金分配的首選模型...」

Slide 2: 現有痛點 — 狀態空間 (State Space) 的落後性

標題：現有研究的局限性 (Limitations of Current Research)

- **傳統特徵的滯後性 (Lagging Indicators)**：
 - 現有 RL 代理人多依賴 MA、RSI、MACD 或單純的價格序列。
 - 本質上是對「過去價格」的平滑處理，缺乏前瞻性。
- **無法捕捉機構意圖**：傳統指標無法反映市場微觀結構 (Market Microstructure) 中的「大宗流動性」與「造市商行為」。
- **核心問題**：再強大的 PPO 代理人，若輸入的狀態矩陣充滿雜訊與落後指標，也無法做出最佳預測 (Garbage in, garbage out)。

 **演講者備註 (Speaker Notes)**：「然而，我們發現目前文獻存在一個致命盲點：大家都在優化 PPO 網路架構，卻忽略了『輸入特徵』的品質。現有模型吃進去的都是落後指標，完全無法捕捉主導市場的機構資金意圖...」

Slide 3: 解決方案 — 引入聰明錢概念 (Smart Money Concept)

標題：理論創新：將微觀結構具象化 (Integrating Smart Money Concepts)

- **什麼是 SMC?** 源於市場微觀結構與流動性理論的前瞻性分析框架。
- **核心 SMC 特徵對應學術理論**：
 - **Order Blocks (訂單塊)**：反映機構大宗交易 (Block Trades) 造成的價格衝擊與支撐阻力。
 - **Fair Value Gaps (FVG)**：反映短期流動性真空 (Liquidity Voids) 與價格發現的無效率性。
 - **Liquidity Sweeps (流動性掠奪)**：對應造市商的獵殺止損行為。
- **優勢**：從「跟隨趨勢」轉變為「預判流動性」，提供更具前瞻性的訊號。

 **演講者備註 (Speaker Notes)**：「為了解決特徵落後的問題，我們引入了在實務界極具預測力、但在學術界鮮少被量化的 SMC 理論。SMC 的核心如 FVG 或 Order Block，在學術上可以完美對應到『流動性枯竭』與『大宗交易衝擊』等微觀結構理論...」

Slide 4: 研究缺口 — 當 SMC 遇上 RL

標題：研究缺口 (The Research Gap)

- **SMC 的痛點：高度主觀與視覺化。** 傳統上依賴交易員人工畫線，難以回測。
- **現有文獻的空白 (Uncharted Territory)：**
 - 有 PPO 動態資金分配的研究 ➡ 缺乏前瞻性特徵。
 - 有探討微觀結構與大資金行為的研究 ➡ 缺乏自動化決策模型。
- **The Gap：**目前學術界尚未有研究將 SMC 系統性地量化為張量矩陣，並作為深度強化學習 (PPO) 的狀態特徵 (State Features) 輸入。

 **演講者備註 (Speaker Notes)：**「這正是本論文的切入點。SMC 過去太依賴人眼辨識，因此學術界沒有人把它拿來餵給強化學習模型。這中間存在一個巨大的『研究缺口』...」

Slide 5: 本文貢獻與研究目標

標題：研究貢獻與目標 (Our Contributions)

1. **特徵工程創新 (Feature Engineering Novelty)：**
 - 首次提出「SMC 狀態矩陣量化方法」，將主觀的 FVG 與 Order Blocks 轉換為可供機器學習讀取的客觀陣列 (PD-Array Matrix)。
2. **架構創新 (Architectural Novelty)：**
 - 建構一個結合 SMC 前瞻性特徵與 PPO 動態決策能力的全新量化交易框架。
3. **實證應用 (Empirical Application)：**
 - 將此框架應用於「動態配對交易資金分配 (Dynamic Pairs Trading Capital Allocation)」，以驗證其在平衡風險與利潤上的優越性。

 **演講者備註 (Speaker Notes)：**「總結來說，我們的貢獻有三點：第一，我們把 SMC 量化成了機器看得懂的矩陣；第二，我們搭建了首個 SMC + PPO 的框架；第三，我們將它實際應用在配對交易的動態資金分配上，這將為未來的演算法交易提供一個全新的典範。」

想要討論 PPT 的下一段 (Methodology) 嗎？

↪ 是

User

幫我濃縮成一頁的 ppt

Gemini

這是一份將前面 5 張投影片精華濃縮成單一頁面 (One-pager) 的 PPT 架構。這種單頁設計非常適合用作海報展示 (Poster) 或是時間緊湊的提案報告 (Pitch)，採用「起、承、轉、合」的四象限邏輯來呈現：

投影片標題：緒論 —— 結合市場微觀結構與強化學習

(Introduction: Bridging Market Microstructure & Deep Reinforcement Learning)

1. 現狀與痛點 (Status Quo & Pain Points)

- 優勢：近端策略最佳化 (PPO) 演算法在處理複雜的動態資產配置上表現卓越。
- 痛點 (Garbage In, Garbage Out)：現有 PPO 代理人多依賴傳統技術指標（如 MA、RSI）作為狀態空間 (State Space)。
- 問題：這些落後指標 (Lagging Indicators) 無法捕捉主導市場的機構資金真實意圖與前瞻性動向。

2. 理論引入 (Theoretical Catalyst: SMC)

- 聰明錢概念 (Smart Money Concept, SMC)：一種基於市場微觀結構 (Market Microstructure) 與流動性 (Liquidity) 的分析框架。
- 前瞻性特徵：
 - * 訂單塊 (Order Blocks)：捕捉大宗交易衝擊與機構足跡。
 - 公允價值缺口 (FVG)：反映價格發現的無效率與流動性真空。

3. 研究缺口 (The Research Gap)

- SMC 的局限：高度依賴人工視覺判斷與主觀畫線，難以進行演算法回測。
- 核心空白：在目前的學術文獻中，尚未有研究將 SMC 系統性地量化為客觀矩陣，並將其作為深度強化學習的狀態特徵輸入。

4. 本文貢獻 (Our Contributions)

- 特徵量化：首次提出將 SMC (FVG, Order Blocks 等) 轉換為機器可讀的特徵矩陣 (PD-Array Matrix)。
- 架構創新：建立首個 SMC + PPO 的量化交易框架。
- 實證應用：將此全新框架應用於「動態配對交易資金分配 (Dynamic Pairs Trading Capital Allocation)」，驗證其在風險控制與獲利上的優越性。

演講者備註 (1 分鐘電梯簡報版)

「各位好，本研究旨在填補強化學習交易中的一個關鍵缺口。目前 PPO 等演算法在動態資金分配上非常強大，但它們吃的『特徵』卻多半是落後指標，無法捕捉機構資金的動向。

為了解決這個問題，我們引入了實務上極具前瞻性的『聰明錢概念 (SMC)』。過去 SMC 因為太過主觀，從未被學術界與機器學習結合。本篇論文的重大突破，就是首次將 SMC 的核心（如訂單塊和流動性缺口）量化為客觀的特徵矩陣，並餵給 PPO 代理人。我們將這個首創的 SMC+PPO 框架應用於配對交易的資金分配，期望能為量化交易帶來全新的決策典範。」

User

在 SMC + PPO 的架構下 是單股票 單模型 還是 多股票多 模型的 架構

Gemini

在設計 SMC + PPO 的演算法交易框架時，並沒有絕對的標準答案，這完全取決於您的**研究目標與硬體資源**。不過，在強化學習應用於量化金融的領域中，通常會將架構分為以下三種主流範式 (Paradigms)。

針對**動態配對交易與資金分配 (Dynamic Pairs Trading Capital Allocation)** 的應用場景，以下是這三種架構的優劣勢分析與最終建議：

1. 單股票 單模型 (Single-Asset, Single-Agent; SASA)

這是在單一資產上訓練一個專屬的 PPO 模型。

- **運作方式：**模型只接收「台積電」的 SMC 特徵矩陣，輸出的動作 (Action Space) 僅為「買入、賣出、持有」台積電的比例。
- **優勢：**網路架構最簡單，狀態空間 (State Space) 小，容易收斂。能深度學習單一標的的微觀結構特性（例如某些股票的 FVG 填補機率特別高）。
- **劣勢：**無法進行「資金分配」。資金分配的本質是在多個資產之間進行權衡與取舍，單一模型如果只看一檔股票，就無法知道另一檔股票是否具有更好的風險報酬比。

2. 多股票 單模型 (Multi-Asset, Single-Agent; SAMA) — 🏆 最佳解

這是在學術界與實務界進行「投資組合管理 (Portfolio Management)」最主流的架構。

- **運作方式：**建構一個全局的 PPO 代理人。在配對交易中，將兩檔（或多檔）標的的 SMC 矩陣進行堆疊（例如變成一個 3D 張量）並同時輸入給模型。模型輸出的 Action 是一個連續向量（例如 $[0.3, 0.7]$ ），代表資金在各資產間的最佳分配權重。
- **優勢：**
 - * **具備全局視野 (Global Context)：**模型能學習到資產間的相關性與相對價值。當資產 A 出現看跌的 Order Block，而資產 B 出現看漲的 FVG 時，單一代理人能瞬間將資金從 A 轉移到 B。
 - **資源效率高：**在本地端進行技術開發與模型託管時，維護單一神經網路的記憶體開銷與運算成本，遠低於維護多個獨立模型。
- **劣勢：**隨著資產數量增加，輸入特徵的維度會急遽膨脹，可能面臨維度災難 (Curse of Dimensionality)，需要做好特徵降維。

3. 多股票 多模型 (Multi-Asset, Multi-Agent; MAMA)

這是最複雜的架構，通常涉及多智能體強化學習 (MARL)。

- **運作方式：**為每一檔股票訓練一個獨立的 PPO 代理人負責提取 SMC 特徵並產生交易訊號 (Worker Agents)。上層再疊加一個「元代理人 (Meta-Agent)」或傳統的均值變異數模型，來彙整所有訊號並進行最終的資金分配。
- **優勢：**模組化極強，單一股票的模型失效不會波及全域。
- **劣勢：**極度消耗運算資源與記憶體。此外，多代理人環境下的訓練極度不穩定 (Non-stationary environment)，極易發散，對於運算資源有限的開發環境來說，負擔過於沉重且除錯困難。

💡 結論與架構建議

如果研究的核心是**配對交易 (Pairs Trading)** 與**動態資金分配**，強烈建議採用 **多股票 單模型 (Multi-Asset, Single-Agent)** 架構。

在此架構下，您的 Gymnasium 環境可以這樣設計：

1. **狀態 (State)：**將配對的兩檔股票（例如 Stock X 和 Stock Y）的 SMC 特徵矩陣（包含 Order Block 位置、FVG 大小、流動性池狀態）與兩者的價差 (Spread) 合併為一個輸入張量。

2. **動作 (Action)**：輸出一個維度為 2 的連續向量，數值介於 $[-1, 1]$ 之間，代表做多或做空各標的的資金權重。

3. **獎勵 (Reward)**：使用整體資金部位的夏普值 (Sharpe Ratio) 或扣除交易成本後的總資產報酬。

採用這個架構，不僅能完美契合資金分配的數學定義，也能確保在輕量級的硬體設備上順利完成模型的訓練與推論。

在設計這個 SAMA 架構時，您打算如何定義您的**動作空間 (Action Space)**？是僅限於純做多的權重分配，還是包含允許做空的部位（例如配對交易中常見的 Long-Short Neutral 策略）？